INSTRUCTIVO DEL CIENTÍFICO

Ratio Telar 0.5.0 · Ratio Complexus

# El saber local como *sistema complejo adaptativo*: modelo, ecuaciones y evidencia

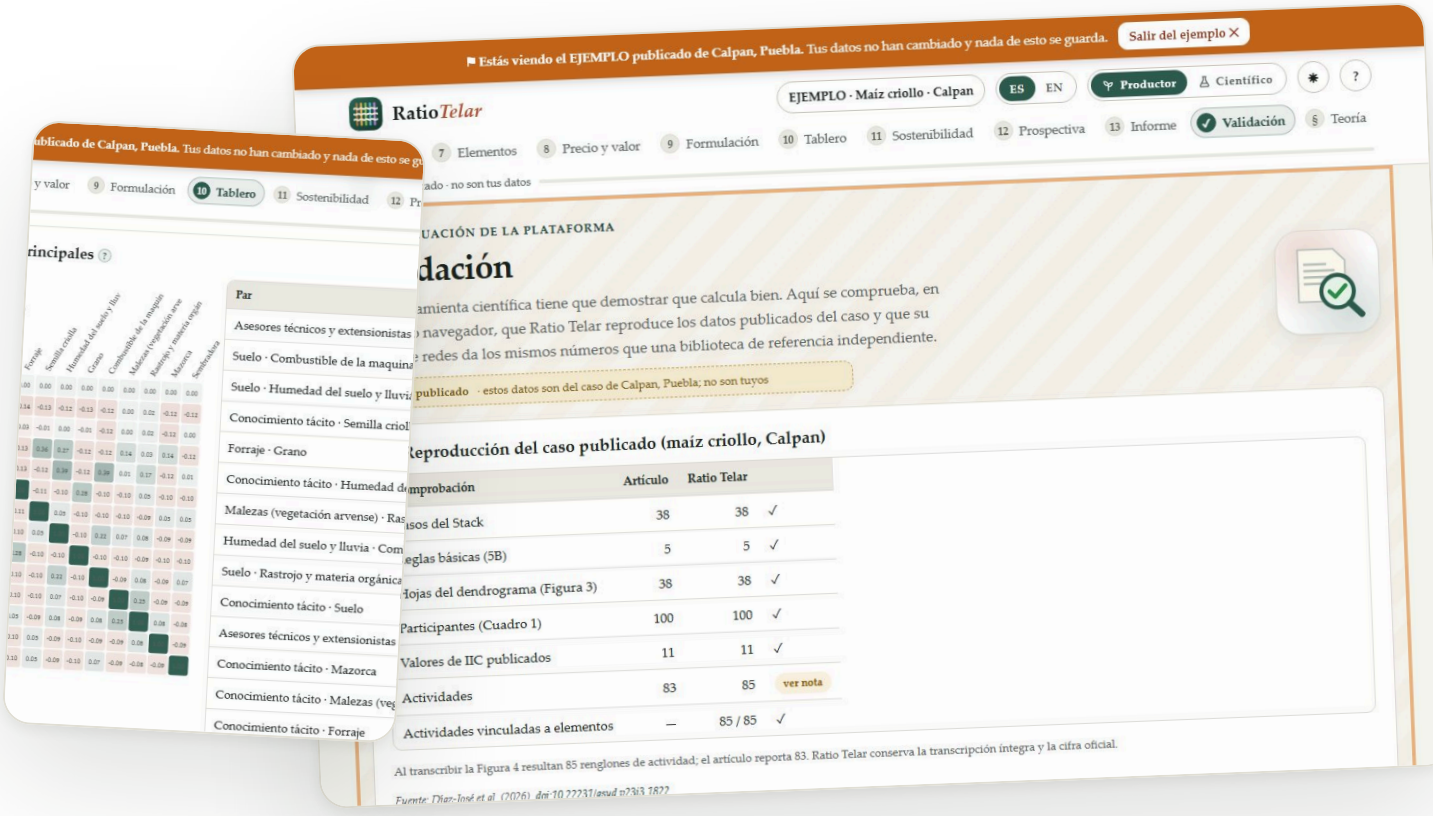
Documentación técnica de Ratio Telar para investigación y docencia: el modelo de datos, la red ponderada y su estadística, el cladograma, los índices de sostenibilidad, regeneración y riesgo, la prospectiva, la validación frente a NetworkX y SciPy, y cómo reproducir cada número.

**1.ª edición** · octubre de 2026 · describe Ratio Telar 0.5.0

DOI 10.5281/zenodo.23433187 · Texto CC BY 4.0 · app MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Óscar Díaz-José · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez

*Para el uso paso a paso, consulta el Instructivo del Productor.*




1 Cultivo · 2 Región · 3 Requerimientos · 4 Manejo · 5 Regeneración · 6 Riesgos · 7 Elementos · 8 Precio y valor · 9 Formulación · 10 Tablero · 11 Sostenibilidad · 12 Prospectiva · 13 Informe

PRELIMINARES

# Alcance, procedencia de los datos y convenciones

Ratio Telar representa una unidad de producción agrícola o pecuaria como un sistema complejo adaptativo (Holland, 1995): sus elementos son nodos y sus actividades de manejo, los vínculos. Sobre esa red calcula centralidades, comunidades, correlaciones y un cladograma; evalúa la sostenibilidad, la regeneración y el riesgo; y proyecta escenarios a 2, 5 y 10 años. Todo ocurre en el navegador, en un solo archivo HTML sin dependencias externas.

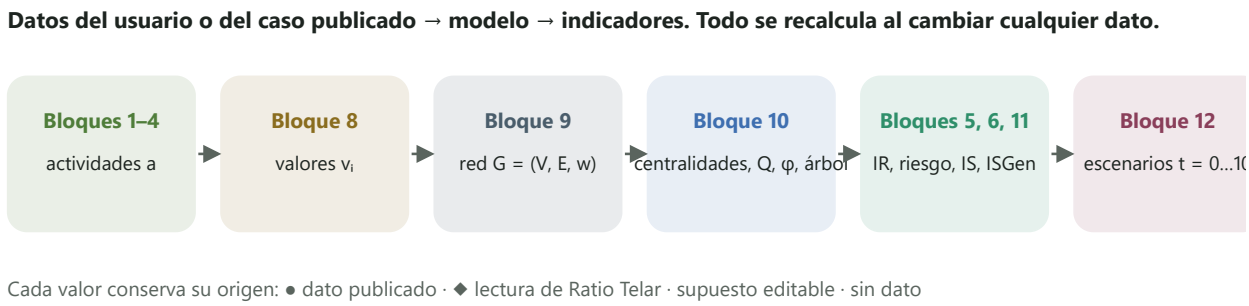



**FIGURA P.1** **El flujo de cálculo.** De las actividades al resto de los indicadores.

# Procedencia de cada valor

| ETIQUETA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| **● Dato publicado** | Tomado de una fuente citada: Díaz-José et al. (2026), Mojica Zárate (2017), INEGI (2020), CONABIO (2020), IPCC (2006, 2018, 2019), Zhao et al. (2017). |
| **◆ Lectura de Ratio Telar** | Regla, agrupación o valor propuesto por la app (por ejemplo, el vínculo actividad–elemento, los perfiles de impacto, los cortes de clase). Editable. |
| **Supuesto** | Parámetro de escenario sin base publicada (precios, costos, mano de obra, factores de reducción del riesgo). Editable y marcado. |
| **Sin dato** | El dato no existe en las fuentes ni lo capturó el usuario. La app no lo imputa. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CASO DE REFERENCIA | Maíz criollo, San Andrés Calpan, Puebla (21026). 38 pasos, 83 actividades, 5 reglas; 100 informantes, 2022–2024. | ELEMENTOS | 63 en 10 categorías, tomados del artículo; los inferidos de una actividad se marcan. |
| TERRITORIO | 32 estados, 2,478 municipios, 54,357 localidades (INEGI, 2020). | IMPLEMENTACIÓN | JavaScript sin bibliotecas; un archivo armado desde `src/` con `armar.py`. |

MÉTODO

# 1 Modelo de datos

Actividades, elementos, valor e impacto: los insumos de todo el cálculo.

## 1.1 Actividades e incidencia

Cada actividad $a$ pertenece a un paso $p$ y, cuando hay Stack, a una regla 5B. Tiene un tipo (tradicional o innovada) y un conjunto de elementos $E_a$. La matriz de incidencia $X$ (elementos × actividades) vale 1 si el elemento participa. Las actividades del Stack son preguntas: solo entran al cálculo las que el usuario responde «sí»; las respondidas «no» y las no respondidas quedan fuera (nada se precarga). En el caso de Calpan la app activa 85 actividades.

## 1.2 Valor de un elemento

El usuario califica cada elemento en cuatro dimensiones $k \in$ {económica, de uso, cultural, ecológica}, de 0 a 5, con pesos $\omega_k \in [0, 3]$. Si no hay calificación se usa el valor estructural, la participación relativa:

$$v_i = \Sigma_k \, \omega_k \cdot c_{ik} / \Sigma_k \, 5 \, \omega_k \quad \text{o bien} \quad v_i = n_i / \max_j n_j \tag{1}$$

donde $c_{ik}$ es la calificación y $n_i$ el número de actividades en que participa el elemento $i$.

## 1.3 Impacto por compartimento

Cinco compartimentos $c$: suelo, agua, atmósfera, vegetación y fauna. Cada elemento tiene un perfil de impacto (lectura de Ratio Telar con su justificación); el impacto de la actividad es la suma recortada, o el valor que edite el usuario:

$$s_{ac} = \min(2, \max(-2, \Sigma_{i \in E_a} \pi_{ic})) \tag{2}$$

MÉTODO

# 2 La red ponderada y su estadística

## 2.1 Construcción de la red

Dos elementos se vinculan cuando concurren en una actividad; el peso acumula la media geométrica de sus valores en todas las actividades compartidas, más los lazos estructurales documentados en el artículo (por ejemplo, la academia local con los actores):

$$w_{ij} = \Sigma_{a\,:\,i,\,j \in E_a} \sqrt{(v_i \cdot v_j)} \qquad (3)$$

Un valor nulo se sustituye por 0.05 para no anular el vínculo. La opción «ocultar al nodo omnipresente» excluye a los productores (PM), que participan en casi todas las actividades.

## 2.2 Centralidades

| MEDIDA | DEFINICIÓN EN LA APP |
|---|---|
| Grado ponderado | $s_i = \Sigma_j\, w_{ij}$ |
| Intermediación | Brandes (2001) con Dijkstra y longitud $1/w_{ij}$; sin normalizar (Freeman, 1978). |
| Cercanía | Inverso de la distancia media 1/w a los nodos alcanzables, escalado por la fracción alcanzable (Wasserman y Faust, 1994). |
| Vector propio | Iteración de potencias sobre la matriz ponderada (200 iteraciones, normalización por el máximo). |
| Agrupamiento | Coeficiente local no ponderado; camino medio y diámetro por BFS (Watts y Strogatz, 1998). |

## 2.3 Comunidades y modularidad

Las comunidades se detectan con el método de Louvain (Blondel et al., 2008), determinista: movimientos locales que maximizan ΔQ y agregación, repetidos hasta que Q no mejora. La modularidad (Newman, 2006):

$$Q = (1/2m)\,\Sigma_{ij}\,[\,w_{ij} - s_i\,s_j/2m\,]\,\delta(c_i,\,c_j) \tag{4}$$

## 2.4 Correlación φ

Correlación de Pearson entre los vectores de incidencia de dos elementos en las $N$ actividades (equivalente al coeficiente φ de una tabla 2 × 2):

$$\varphi_{ij} = \Sigma_a(x_{ia} - \bar{x}_i)(x_{ja} - \bar{x}_j)/(N\,\sigma_i\,\sigma_j) \tag{5}$$

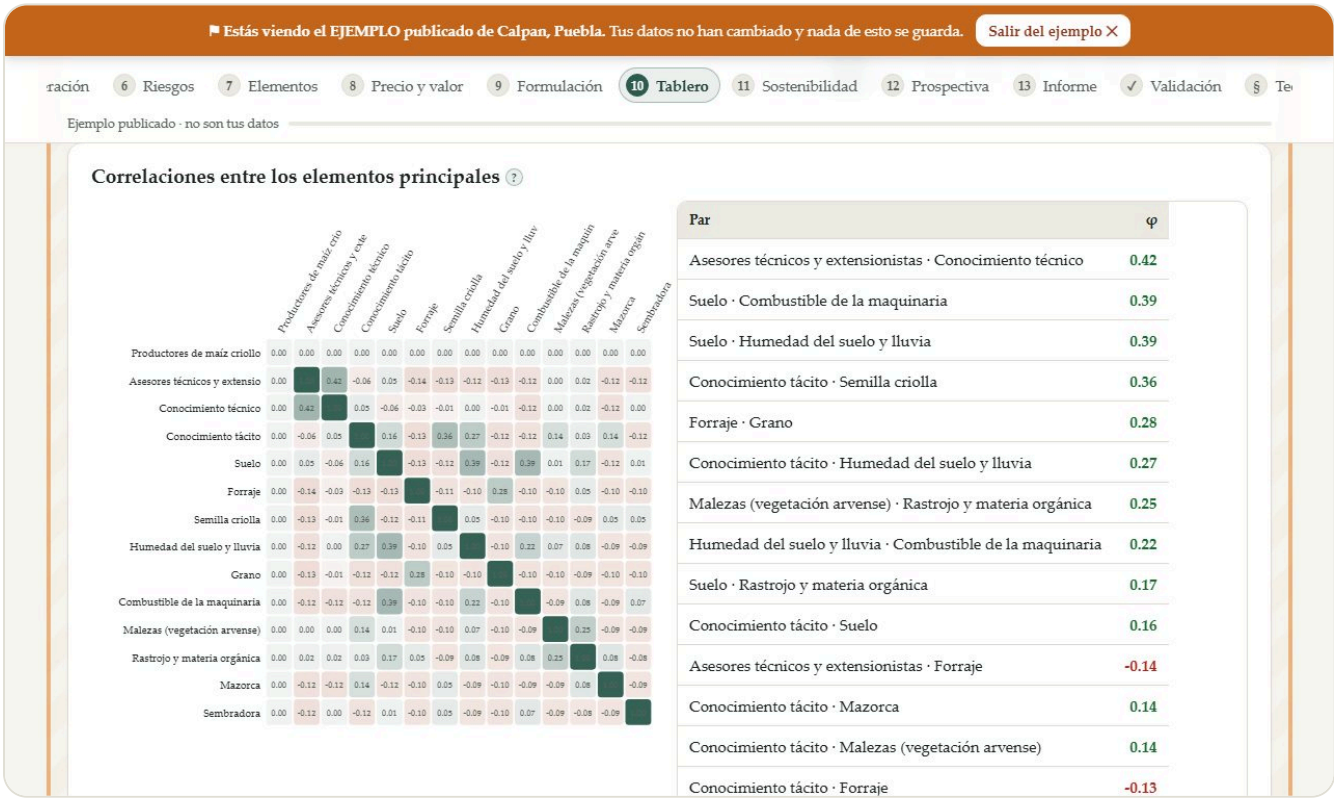



**FIGURA 2.1** **Matriz φ** de los 14 elementos de mayor grado (vista científica).

**CALPAN**

Red completa: 61 nodos, 209 vínculos, densidad 0.114, Q = 0.038 (4 comunidades). Sin PM: 60 nodos, 158 vínculos, Q = 0.4496 con 7 comunidades, agrupamiento medio 0.5252 y camino medio 2.9017. La mayor intermediación sin PM corresponde a asesores técnicos, conocimiento técnico, conocimiento tácito y suelo.

MÉTODO

# 3 Cladograma del vecino más cercano

## 3.1 Distancia en la red

La distancia entre dos elementos es la longitud del camino más corto en la red completa, con longitud $1/w_{ij}$ por vínculo (la misma métrica que la intermediación y la cercanía). El camino puede pasar por cualquier elemento aunque el árbol muestre un subconjunto (actores; actores e instituciones; todos). Los pares sin camino reciben 1.15 veces la mayor distancia observada.

$$d_{ij} = \min_{\text{caminos } i \to j} \Sigma_{(u,v)} \, 1 / w_{uv} \tag{6}$$

## 3.2 Enlace simple y correlación cofenética

Agrupamiento jerárquico aglomerativo por enlace simple (Sneath, 1957; Sokal y Sneath, 1963): en cada paso se unen los dos grupos con el par de miembros más próximo, $D(A, B) = \min_{i \in A,\, j \in B} d_{ij}$. La fidelidad del árbol se mide con la correlación cofenética de Sokal y Rohlf (1962), la correlación de Pearson entre $d_{ij}$ y la altura a la que $i$ y $j$ se unen.

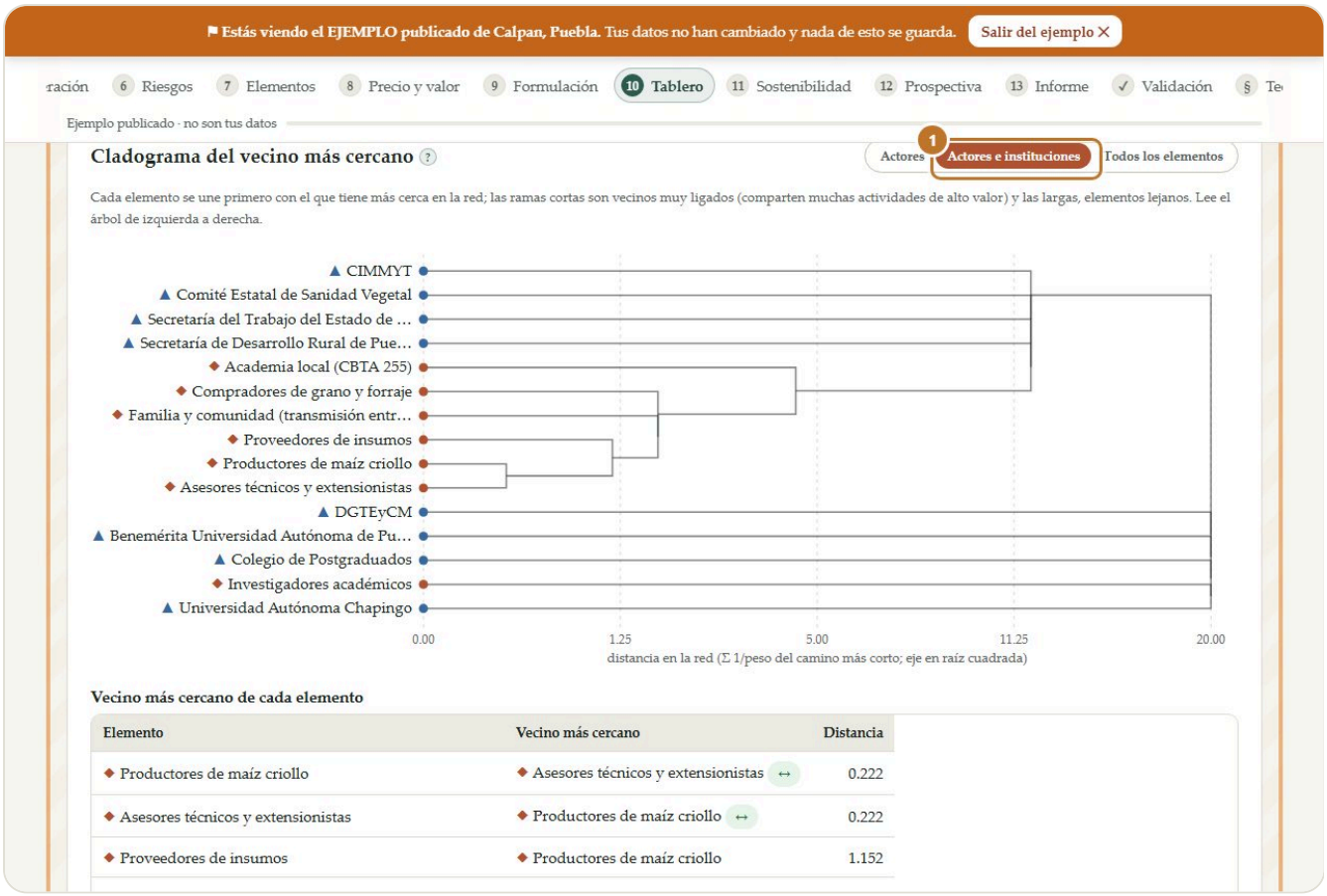



**FIGURA 3.1** **Cladograma de actores e instituciones de Calpan.** Eje en raíz cuadrada; correlación cofenética 0.853.

| SUBCONJUNTO | N | R COFENÉTICA | \|Δ\| FRENTE A SCIPY |
|---|---|---|---|
| Actores | 7 | 0.9917 | $1.1 \times 10^{-16}$ |
| Actores e instituciones | 15 | 0.8526 | $1.0 \times 10^{-15}$ |
| Todos los elementos | 61 | 0.9103 | $2.1 \times 10^{-15}$ |

**? ¿POR QUÉ ENLACE SIMPLE?**

Porque responde directamente a la pregunta «¿quién es el vecino más cercano de quién?»: la primera unión de cada elemento es con su vecino más cercano, y el árbol coincide con el árbol de expansión mínima de las distancias.

MÉTODO

# 4 Sostenibilidad, ODS y huella de carbono

## 4.1 Índice de sostenibilidad de una actividad

$$\mathrm{IS}_a = (1/5)\,\Sigma_c\,(s_{ac} + 2)/4 \quad \in [0, 1] \tag{7}$$

0.5 es neutra. El IS del sistema es la media de sus actividades; también se reporta por paso y por tipo (tradicional o innovada). En Calpan: 0.51.

## 4.2 Índice general de Sarandón

Siguiendo a Sarandón (2002), cada dimensión se expresa en 0–4 con subindicadores; su traducción a datos de la app es una lectura de Ratio Telar:

| DIMENSIÓN | SUBINDICADORES (0–4) | CALPAN |
|---|---|---|
| IK | A margen 4(I − C)/I · B productos distintos (tope 4) · C 4(1 − pasos con insumos externos/pasos) | 3.11 |
| IE | Media de ($s_{ac}$ + 2) en actividades y compartimentos | 2.05 |
| ISC | A reglas con saber local · B reglas con conocimiento técnico · C instituciones vinculadas | 2.67 |

$$\mathrm{ISGen} = (\mathrm{IK} + \mathrm{IE} + \mathrm{ISC})/3\ ; \quad \text{sostenible si } \mathrm{ISGen} > 2 \text{ y } \min(\mathrm{IK}, \mathrm{IE}, \mathrm{ISC}) \geq 2 \tag{8}$$

En Calpan, ISGen = 2.61: sostenible. El margen (IK-A) queda sin dato hasta capturar ingresos y costos; IK se promedia con los subindicadores disponibles.

## 4.3 Cumplimiento de los ODS

Para cada ODS se promedian las evidencias disponibles: ambientales (media de $(s_{ac} + 2)/4$ en los compartimentos ligados: ODS 2, 6, 12, 13 y 15) y estructurales (actividades con conocimiento técnico o asesoría, ODS 4; instituciones vinculadas, ODS 17; margen, ODS 1 y 8). Sin evidencia, «sin dato». La relación compartimento–ODS es una lectura de Ratio Telar. En Calpan hay evidencia para 7 de los 17.

## 4.4 Huella de carbono por hectárea

$$CO_2e = 2.68\,D + N\,(0.010 + 0.11 \times 0.010 + 0.24 \times 0.011) \times {}^{44}\!/_{28} \times 273 + 0.20\,U \times {}^{44}\!/_{12} \tag{9}$$

$D$: litros de diésel; $N$: kg de N aplicado; $U$: kg de urea. Factores por defecto del IPCC (2006; refinamiento 2019): EF1, FracGASF × EF4 y FracLEACH × EF5; GWP100 del $N_2O$ = 273 (AR6, Forster et al., 2021). Dividido entre el rendimiento da kg $CO_2e$ por tonelada.

MÉTODO

# 5 Índice de regeneración

Ocho indicadores ordinales $s_k \in \{0, \ldots, 4\}$ agrupan los cuatro principios de salud del suelo del USDA-NRCS (mínima perturbación, suelo cubierto, diversidad, raíces vivas) y los procesos que la literatura de agricultura regenerativa añade (integración animal, menos insumos de síntesis, materia orgánica; Newton et al., 2020; Schreefel et al., 2020), más el saber local del Stack.

$$\mathrm{IR} = \Sigma_{k=1}^{8} s_k / 32 \quad \in [0, 1] \tag{10}$$

## 5.1 Reglas de los valores sugeridos

| INDICADOR | REGLA (LECTURA DE RATIO TELAR) | CALPAN |
|---|---|---|
| Labranza mínima | n actividades con arado, subsuelo o rastra (excluye decisiones): 0→4, 1→3, 2→2, 3–4→1, ≥5→0 | 1 (n = 4) |
| Suelo cubierto | 2 si hay actividades con rastrojo de impacto positivo en suelo; si no, 1 | 2 |
| Diversidad | especies según el sistema (milpa 3, MIAF 4…): 1→0, 2→1, 3→2, 4–5→3, ≥6→4 | 2 |
| Raíces vivas | 3 si el sistema tiene perennes; si no, 2 | 2 |
| Integración animal | 3 si hay animales; 2 si se produce forraje; si no, 0 | 2 |
| Menos síntesis | round(4 (1 − S/(S + B))) | 0 (S = 16, B = 1) |
| Materia orgánica | 1, 2 o 3 según actividades que devuelven residuos (0, 1, ≥2), +1 con análisis de suelo | 4 |
| Saber local | min(4, round(8 f)), f = fracción de actividades con saber tácito, cultural, familia o semilla propia | 2 (f = 0.19) |

Con los valores sugeridos, IR = 15/32 = 0.469 (47, convencional). Clases: < 0.25 degradante; 0.25–0.49 convencional; 0.50–0.74 en transición regenerativa; ≥ 0.75 regenerativo. La trayectoria se mide como ΔIR frente a una línea base guardada y, si hay análisis de suelo, como Δ% de materia orgánica.

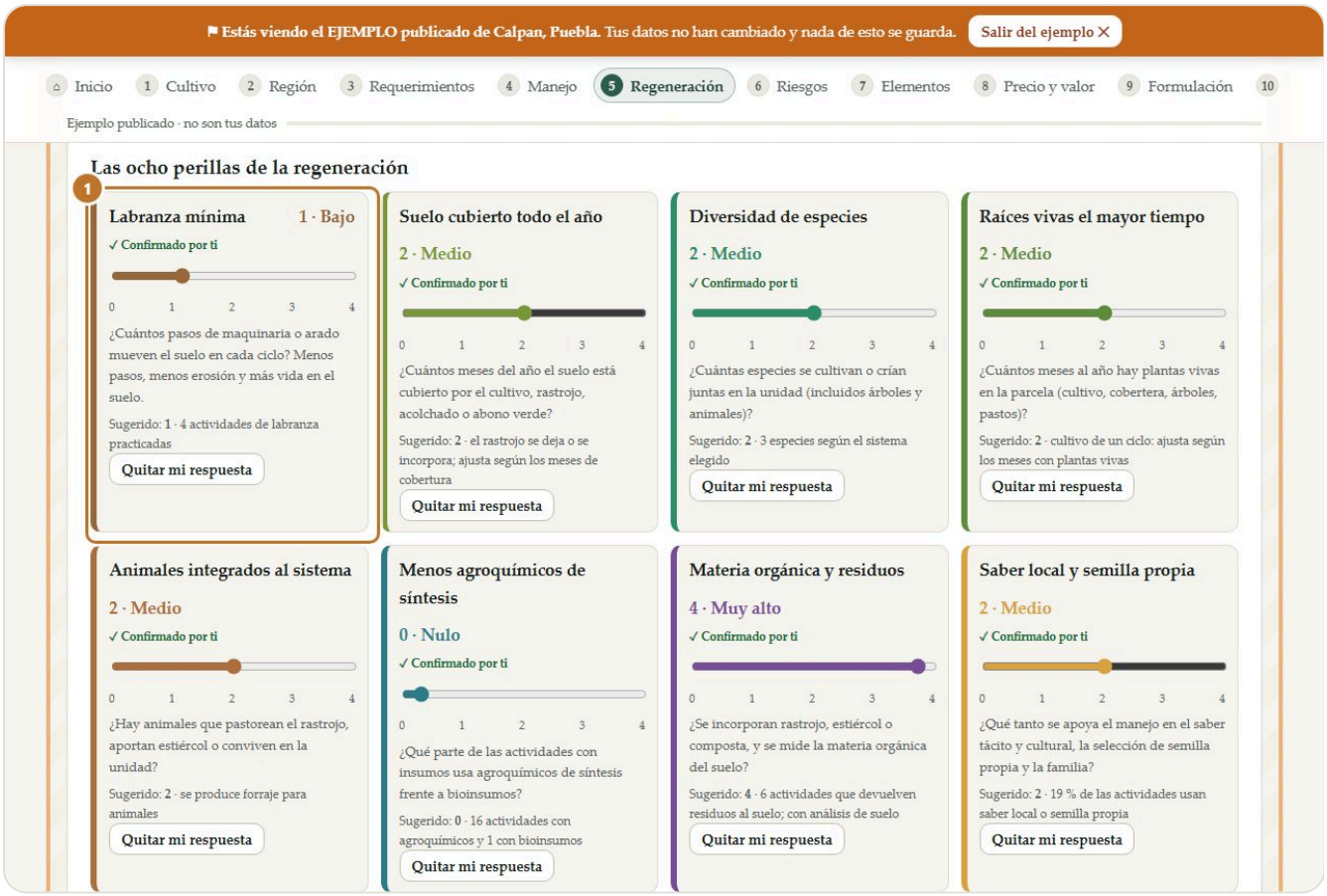



**FIGURA 5.1** **Los ocho indicadores** con su valor sugerido y su motivo.

MÉTODO

# 6 Riesgo y capacidad adaptativa

Diecinueve amenazas $h$ en seis categorías. Cada una tiene probabilidad $P_h$ e impacto $I_h$ en 1–5 (matriz de 5 × 5; IEC 31010:2019, dentro del proceso de ISO 31000:2018) y un control $c_h \in \{0, 1, 2, 3\}$. Siguiendo el marco del IPCC (2014), el riesgo depende de la amenaza y de la vulnerabilidad, que la capacidad adaptativa reduce:

$$r_h = P_h\, I_h\, (1 - 0.4\,\mathrm{CA})(1 - 0.15\, c_h)\;; \quad \text{índice} = \Sigma_{\mathrm{h}}\, r_h / 25H \tag{11}$$

$$\mathrm{CA} = \mathrm{mean}(\mathrm{IR},\, \mathrm{IK_B}/4,\, \mathrm{ISC_B}/4,\, \mathrm{ISC_C}/4) \tag{12}$$

Los factores 0.4 y 0.15 son supuestos de Ratio Telar. Niveles de $r$: ≤ 4 bajo, 5–9 medio, 10–15 alto, ≥ 16 muy alto. Los valores sugeridos derivan del escenario tendencial (calentamiento, costos, precio, mano de obra) y de la fracción de actividades con insumos comprados o con saber local; lo demás queda en 3.

## 6.1 Catálogo de amenazas

Cada amenaza se liga a los elementos del Stack que la transmiten; la liga es una lectura de Ratio Telar y sirve para mostrar el riesgo en los bloques de Elementos y Tablero.

| CATEGORÍA | AMENAZAS | ELEMENTOS LIGADOS |
|---|---|---|
| Climáticas (6) | Sequía o lluvias tardías · helada · granizo · lluvias intensas o inundación · ola de calor · ciclones y huracanes | HUM, CLIMA, ENSO, CICL, MJO |
| Biológicas (3) | Plagas · enfermedades · malezas resistentes o invasoras | PLAGA, ARV, HERB |
| Mercado (3) | Caída del precio · alza de insumos y servicios · intermediarismo o falta de comprador | PRECIO, COMP, GRANO, COSTOS, FERTG, PI, TRANS |
| Sociales (3) | Falta de mano de obra y de relevo · pérdida del saber local · inseguridad o robo | PM, FAM, KTAC, KCUL |
| Institucionales (2) | Retiro de programas y apoyos · conflictos de tenencia | AT, SDR |
| Recursos naturales (2) | Erosión y pérdida de fertilidad · escasez de agua | SUELO, HUM |

## 6.2 Reglas de los valores sugeridos

| AMENAZA | REGLA |
|---|---|
| Sequía, ola de calor | $P = 4$ si el calentamiento tendencial es ≥ 0.2 °C por década; si no, 3 |
| Alza de insumos | $P = 4$ si el costo tendencial crece ≥ 2 %/año; $I = 1 + \text{round}(4 \min(1, 2f_s))$, $f_s$ = fracción de actividades con insumos comprados |
| Mano de obra | $P = 4$ si $g_L \leq -1.5$ %; 3 si $g_L < 0$; si no, 2 |
| Caída del precio | $P = 4$ si el precio tendencial baja; si no, 3 |
| Pérdida del saber | $I = 1 + \text{round}(4 \min(1, 2f_k))$, $f_k$ = fracción de actividades con saber tácito, cultural o familiar |
| Las demás | $P = 3$, $I = 3$ (moderado; se ajusta a la localidad) |

El usuario puede desactivar una amenaza que no aplica (sale de $H$) o sobrescribir $P$, $I$ y el control; la app marca qué valores fueron ajustados.

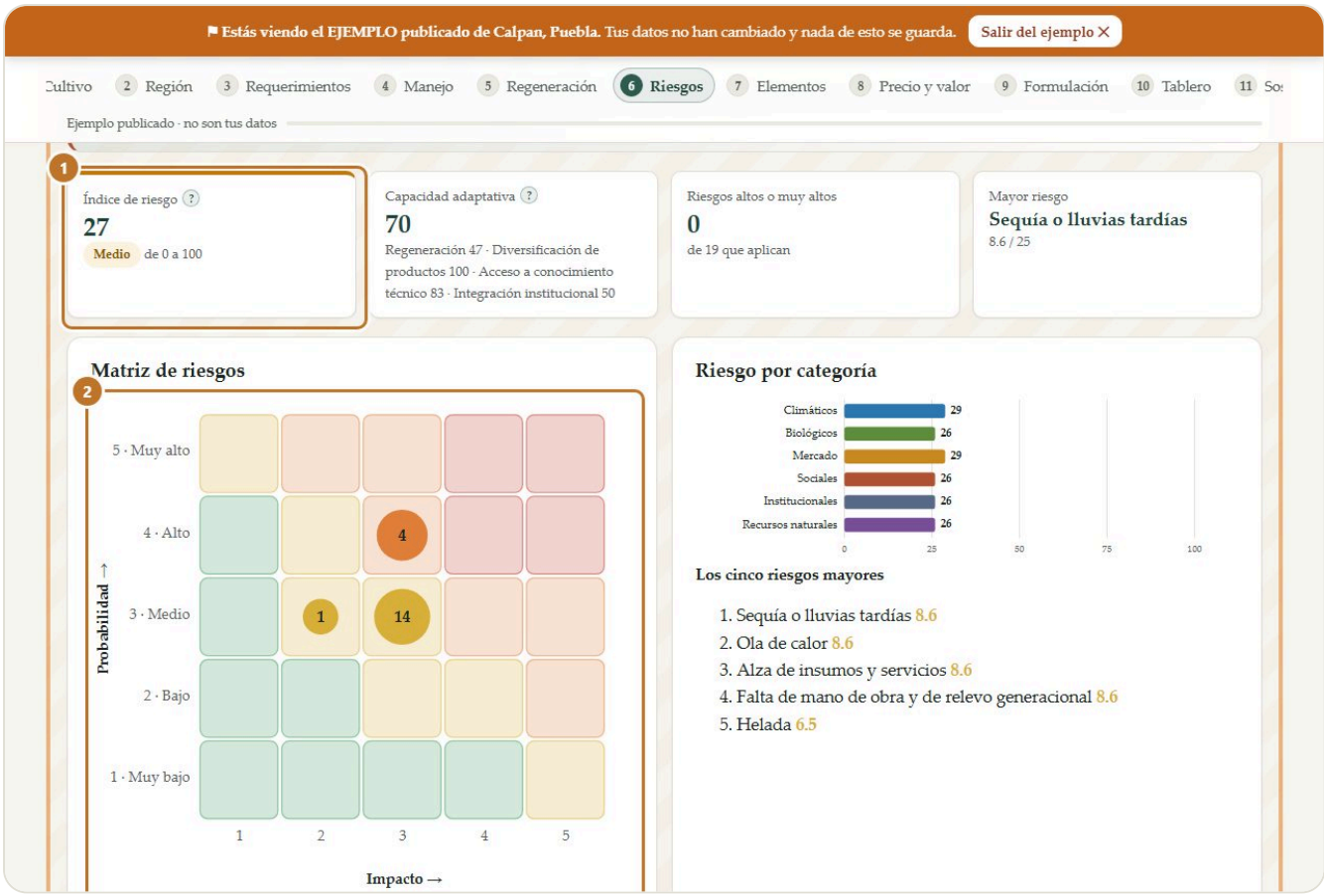



**FIGURA 6.1** **Índice y matriz de riesgos de Calpan.** Índice 27, CA = 0.701.

◆ **CALPAN**

CA = (0.47 + 1.00 + 0.83 + 0.50)/4 = 0.70. Las cuatro amenazas mayores (sequía, ola de calor, alza de insumos, falta de mano de obra) tienen $P = 4$, $I = 3$ y $r = 12 \times 0.72 = 8.6$.

MÉTODO

# 7 Modelo de escenarios

Tres escenarios exploratorios (Godet y Durance, 2011) se simulan año por año, $t = 0…10$. La adopción de las actividades innovadas sigue una logística (Rogers, 2003) que parte de la fracción actual $a_0$:

$$A(t) = a_0 + (A_{\text{máx}} - a_0)\,[\sigma(t - t_{50}) - \sigma(-t_{50})] / [1 - \sigma(-t_{50})] \tag{13}$$

$$Y(t) = 100\,[1 + \beta\,\Delta T\,t/10] \cdot (1 - p(t)\,L_{\text{ef}}) / (1 - p_0\,L_{\text{ef}}) \cdot [1 + e_Y(A - a_0)] \cdot [1 - 0.5\ \text{déficit}(t)] \tag{14}$$

$$L_{\text{ef}} = L_{\text{ext}}(1 - 0.5\ \text{IR}_0)\ ; \quad \text{IR}(t) = \text{IR}_0 + 0.5\,(1 - \text{IR}_0)(A - a_0) \tag{15}$$

β: cambio de rendimiento por °C (maíz −7.4 %, trigo −6.0 %; Zhao et al., 2017; −4.9 % como supuesto para otros); ΔT: calentamiento por década (0.1, 0.2 y 0.3 °C; intervalo probable de IPCC, 2018); $p(t)$: probabilidad de año extremo, lineal de $p_0$ a $p_{\text{ext}}$. Precio y costo crecen a tasas constantes; la mano de obra disponible decrece a tasa $g_L$ y la requerida baja con la adopción. El riesgo en $t$ recalcula (11) con $P_{\text{clima}} + 5(p(t) - p_0)$ y CA con IR($t$). Los coeficientes 0.5 son supuestos.

## 7.1 Precio, costo, mano de obra y sostenibilidad

$$Pr(t) = 100\,(1 + g_P)^t\ ; \quad C(t) = 100\,(1 + g_C)^t\,(1 - s_C\,\Delta A)\ ; \quad \text{rel} = 100\,(Pr \cdot Y/100)/C \tag{16}$$

$$L_d(t) = (1 + g_L)^t\ ; \quad L_n(t) = 1 - r_L\,\Delta A\ ; \quad \text{déficit} = \max(0,\, L_n - L_d)/L_n \tag{17}$$

$$\mathrm{IS}(t) = \mathrm{IS}_{\mathrm{trad}}\,(1 - A) + \mathrm{IS}_{\mathrm{inn}}\,A \tag{18}$$

$\Delta A = A(t) - a_0$, y es 0 cuando no hay actividades innovadas. Si el usuario capturó ingreso $I_0$ y costo $C_0$ por hectárea (Bloque 8), el ingreso neto es $I_0\,(Pr \cdot Y/100)/100 - C_0\,C/100$.

## 7.2 Parámetros por omisión

| PARÁMETRO | DESEABLE | TENDENCIAL | NO DESEADO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| $g_P$ precio real (%/año) | +1 | 0 | −1.5 | supuesto |
| $g_C$ costo real (%/año) | +1 | +2 | +4 | supuesto |
| $\Delta$T (°C por década) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | IPCC (2018) |
| $p_{\mathrm{ext}}$ año extremo a 10 años | 0.12 | 0.18 | 0.25 | supuesto |
| $g_L$ mano de obra (%/año) | −0.5 | −1.5 | −3 | supuesto |
| $A_{\mathrm{máx}}$ adopción máxima | 0.9 | 0.5 | 0.15 | supuesto |
| $t_{50}$ año de media adopción | 4 | 6 | 9 | Rogers (2003) |

Comunes a los tres escenarios: $p_0 = 0.10$; $L_{\mathrm{ext}} = 30$ % de pérdida en un año extremo; efecto de la adopción en el rendimiento $e_Y = 10$ %, en el costo $s_C = 5$ % y en la mano de obra requerida $r_L = 15$ %. Todos son supuestos editables en la tabla de supuestos del Bloque 12.

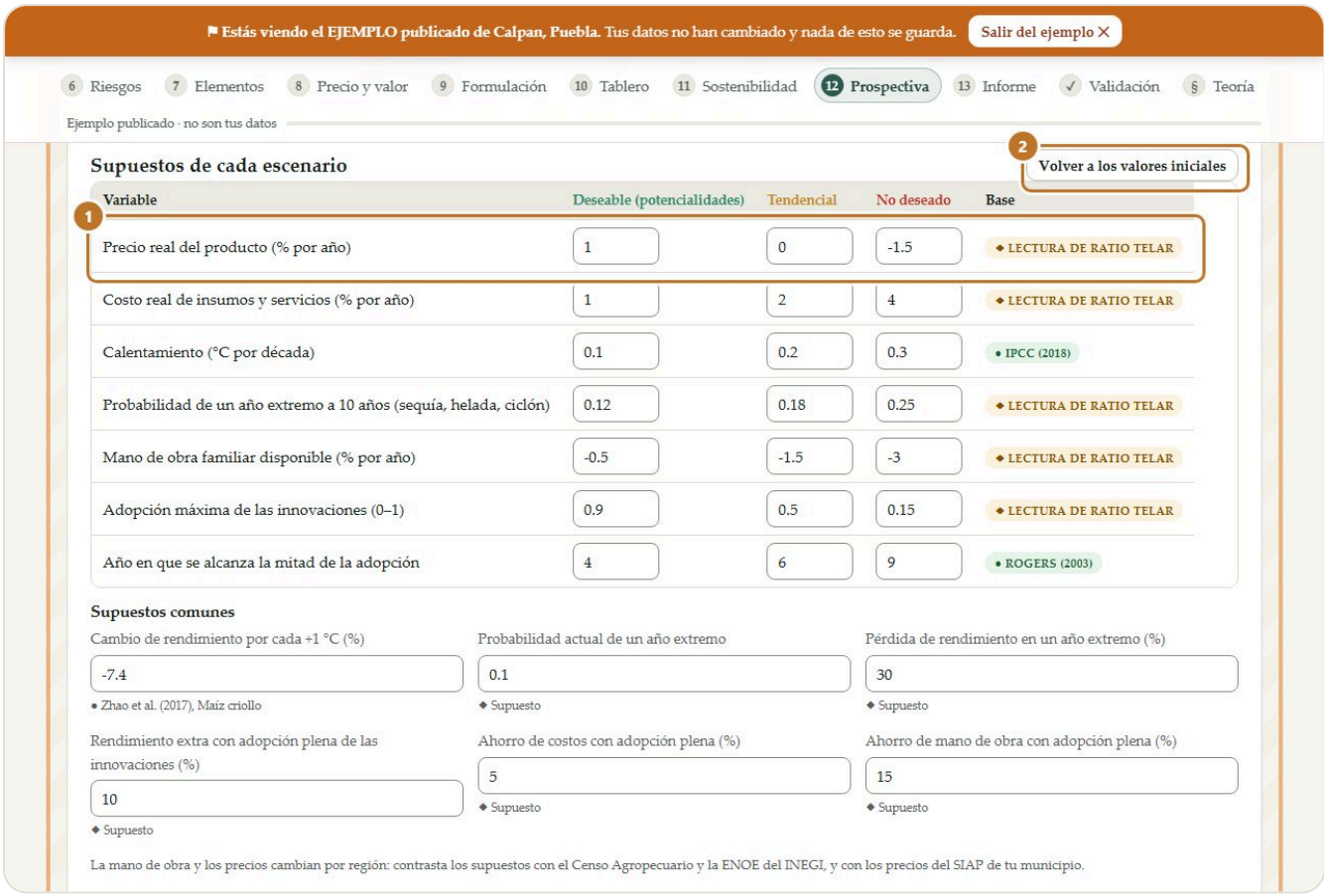



**FIGURA 7.1** **Tabla de supuestos** con su base: IPCC, Rogers o supuesto.

| CALPAN, T = 10 (HOY = 100) | DESEABLE | TENDENCIAL | NO DESEADO |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | 96 | 90 | 82 |
| Ingreso bruto ÷ costo | 96 | 74 | 48 |
| Mano de obra disponible | 95 | 86 | 74 |
| Índice de riesgo (0–100) | 28 | 28 | 29 |

MÉTODO

# 8 Territorio y mapa

Estados, municipios y localidades provienen del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas y del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, con población, altitud y coordenadas. Las regiones son las del Banco de México (Norte, Centro norte, Centro y Sur). Los contornos son de Natural Earth (dominio público). Para ubicar cada localidad en el mapa se ajustó una proyección:

$$x = 32.355\,(\lambda + 102)\,\cos^{0.4375}\varphi + 514.57\,; \quad y = -34.346\,\varphi + 1122.86 \tag{19}$$

El 95.4 % de las localidades cae dentro del contorno de su estado; el punto es aproximado.

EVIDENCIA Y USO

# 9 Validación

## 9.1 Reproducción del caso publicado

La app comprueba que el caso cargado coincide con el artículo: 38 pasos y 5 reglas, 38 hojas en el dendrograma de la Figura 3, 100 participantes del Cuadro 1 y 11 valores publicados del índice de intensidad de conocimiento.

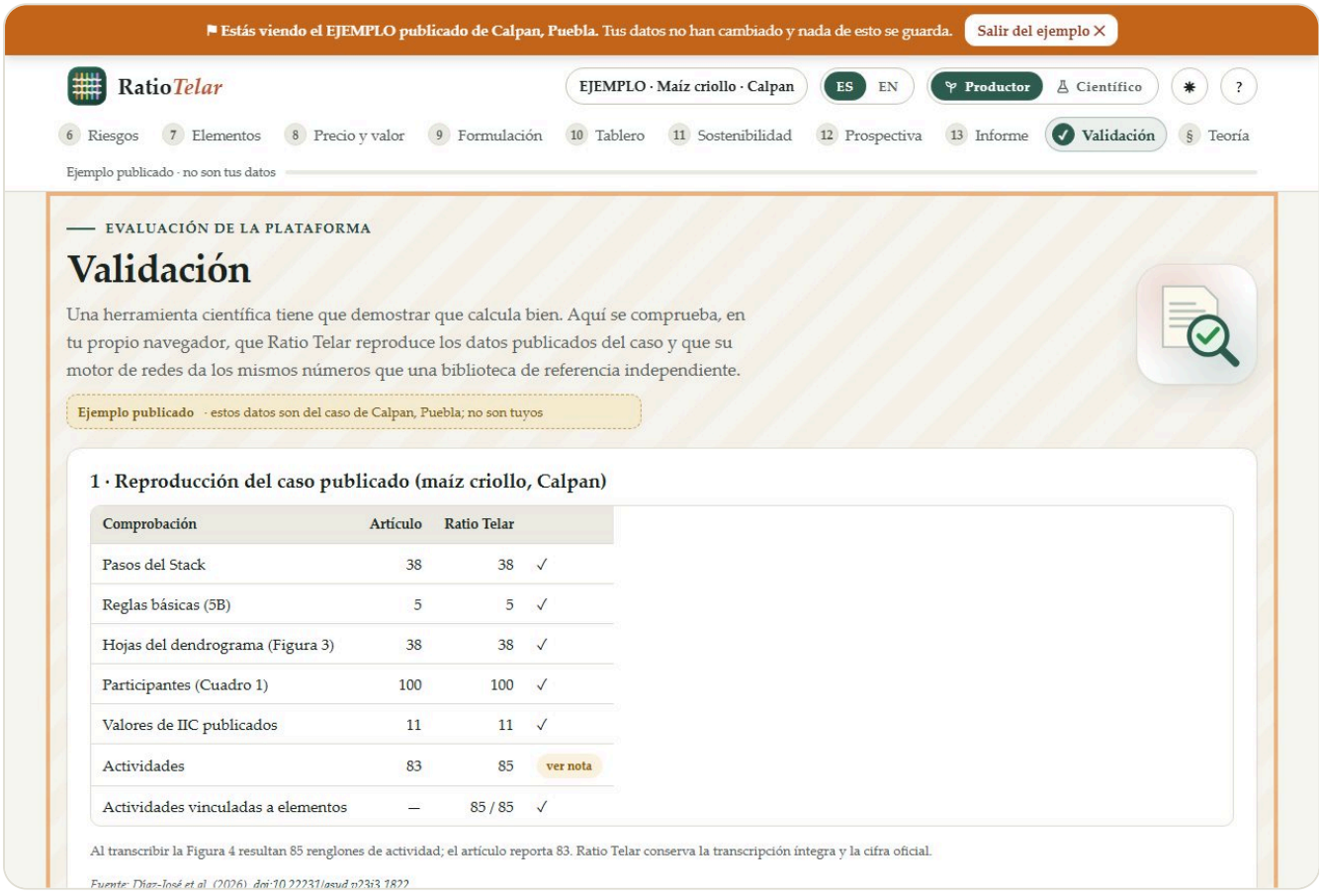



**FIGURA 9.1** **Bloque de validación** de la app.

## 9.2 Motor de redes frente a NetworkX

| PRUEBA | DIFERENCIA MÁXIMA |
|---|---|
| Red de Krackhardt (1990): intermediación, cercanía, agrupamiento, vector propio, camino medio | < 0.00005 |
| Red del maíz sin PM (60 nodos, 158 vínculos): intermediación ponderada | 0 |
| Q de la partición (0.4496), agrupamiento medio (0.5252), camino medio (2.9017) | 0 |

Como referencia, el Louvain aleatorizado de NetworkX (semilla 1) encuentra una partición de 5 comunidades con Q = 0.4422; la de Ratio Telar (7 comunidades, Q = 0.4496) tiene mayor modularidad.

## 9.3 Cladograma frente a SciPy

Las alturas de unión y la correlación cofenética de los tres subconjuntos coinciden con `scipy.cluster.hierarchy.linkage(method='single')` y `cophenet` (SciPy 1.18) sobre distancias de NetworkX con diferencias menores que $10^{-14}$ (tabla del capítulo 3).

EVIDENCIA Y USO

# 10 Reproducibilidad y exportación

## 10.1 Código y pruebas

```bash
git clone https://github.com/hectortecumshe-ai/RatioTelar
cd RatioTelar
python armar.py                     # arma index.html desde src/
python pruebas/verificar_red.py     # red frente a NetworkX
python pruebas/verificar_clado.py   # cladograma frente a SciPy
```

## 10.2 Datos para análisis

Desde el Bloque 13 se exportan en CSV las actividades (con sus cinco impactos e IS), los nodos (valor, participación, vecinos, grado ponderado, intermediación, cercanía, vector propio, agrupamiento, comunidad), los vínculos (peso y número de actividades), el calendario, los ODS y el cladograma (uniones y vecinos más cercanos). **Guardar proyecto** produce un JSON con el estado completo, que permite reproducir cualquier resultado.

## 10.3 Enlaces directos

La dirección acepta `#bloque/vista/idioma`, por ejemplo `…/RatioTelar/#tablero/cien/en`. Las capturas de este instructivo se tomaron así, de forma automática.

## 10.4 Caso publicado y datos del usuario

Desde la versión 0.5.0 la app arranca en blanco. El caso de Calpan se carga solo en un **modo ejemplo** que no se guarda (`estadoCalpan()`: maíz, milpa, Calpan, siembra el día 79 y las 85 actividades respondidas «sí»); con él la red completa reproduce los valores de este instructivo (61 nodos, 209 vínculos; sin PM, Q = 0.4496). En un proyecto del usuario, los lazos estructurales documentados en Calpan entran solo si tocan un elemento de sus actividades, y las ventanas de fechas de la Figura 4 no se usan como fechas propias. Los valores sugeridos de regeneración y riesgo cuentan en el índice, marcado como provisional, hasta que el usuario los confirma. Los archivos de proyecto llevan `formato: 2`; los anteriores se convierten al abrirlos.

## 10.5 Alcances y límites

- El único caso con Stack documentado es el maíz criollo de Calpan; los demás cultivos se documentan con datos del usuario.
- Los vínculos actividad–elemento, los perfiles de impacto, la relación con los ODS, las reglas de regeneración y los factores de riesgo son lecturas de Ratio Telar, marcadas y editables.
- Los escenarios no son pronósticos; su valor está en comparar supuestos explícitos.
- La producción agrícola municipal del SIAP se integrará cuando su servicio de datos abiertos esté disponible.

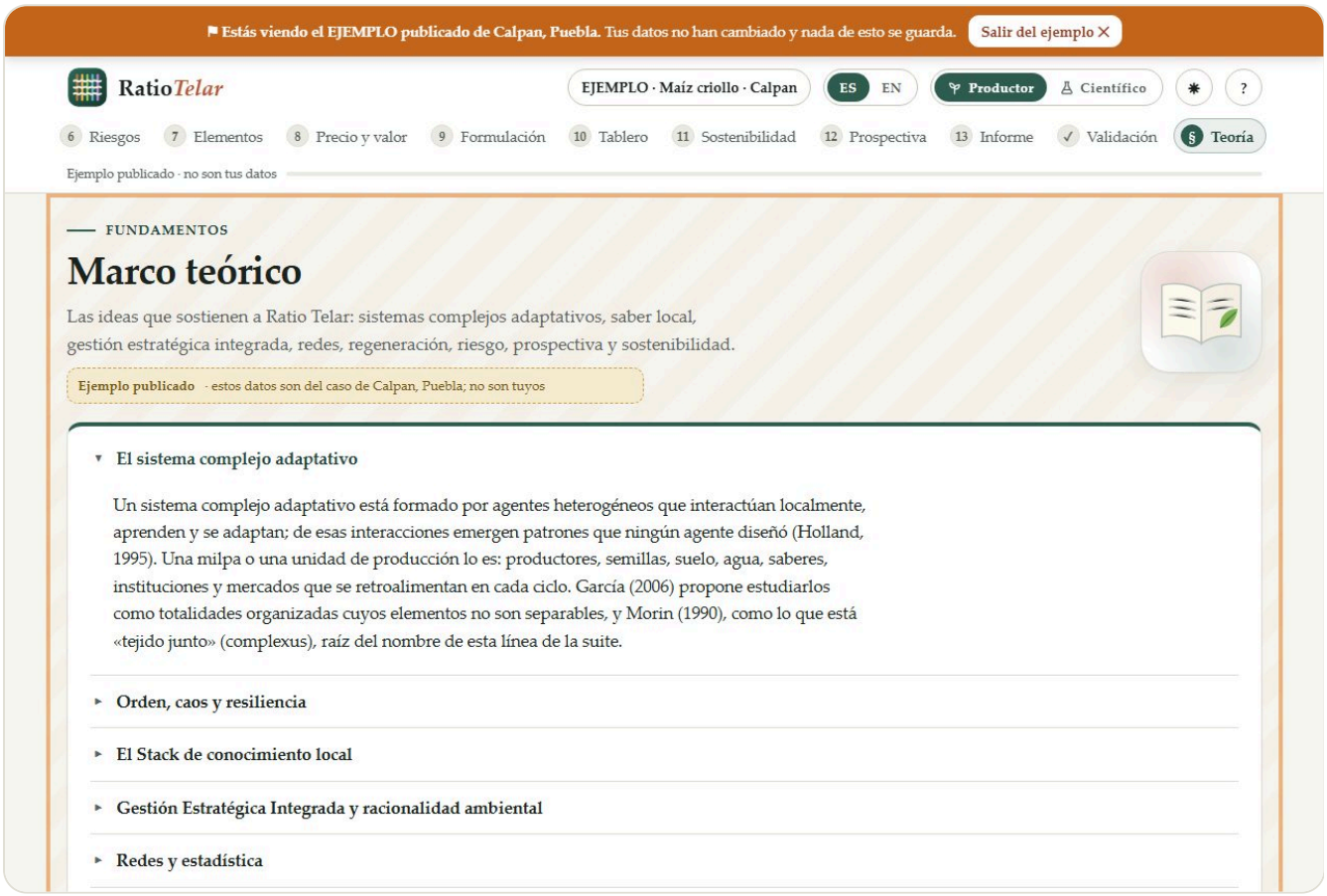



**FIGURA 10.1** **Marco teórico** dentro de la app, con su bibliografía.

EVIDENCIA Y USO

# 11 Ejemplo resuelto: Calpan a mano

Cada número de este capítulo puede rehacerse con calculadora y coincide con lo que muestra la app 0.4.0.

## 11.1 Regeneración

$$\text{IR} = (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 + 4 + 2)/32 = 15/32 = 0.469 \tag{10}$$

Clase: convencional (0.25–0.49). Subir «menos síntesis» de 0 a 2 y «labranza» de 1 a 2 llevaría el IR a 18/32 = 0.56, en transición.

## 11.2 Capacidad adaptativa y riesgo de sequía

$$\text{CA} = (0.469 + \tfrac{4}{4} + 3.\tfrac{33}{4} + \tfrac{2}{4})/4 = (0.469 + 1.00 + 0.833 + 0.50)/4 = 0.7005 \tag{12}$$

$$r_{\text{sequía}} = 4 \times 3 \times (1 - 0.4 \times 0.7005) \times (1 - 0.15 \times 0) = 12 \times 0.7198 = 8.64 \tag{11}$$

Nivel medio (5–9). Con las 19 amenazas activas, $\Sigma r/(25 \times 19) = 0.273$: índice 27. Un control parcial ($c = 2$) sobre la sequía bajaría su $r$ a $8.64 \times 0.70 = 6.05$.

## 11.3 Índice general de Sarandón

$$\text{ISGen} = (3.11 + 2.05 + 2.67)/3 = 2.61 \quad > 2 \text{ y } \min = 2.05 \geq 2 \;\Rightarrow\; \text{sostenible} \tag{8}$$

La dimensión ecológica (2.05) es la que está más cerca del umbral: es la palanca principal, y coincide con el bajo puntaje de «menos síntesis» del IR.

## 11.4 Escenario tendencial a 10 años

En el caso base de Calpan no hay actividades innovadas activas, así que $a_0 = 0$ y $\Delta A = 0$ en todo el horizonte.

| TÉRMINO | CÁLCULO | VALOR |
|---|---|---|
| Clima | $1 - 0.074 \times 0.2 \times {}^{10}\!/_{10}$ | 0.9852 |
| Pérdida efectiva | $30 \times (1 - 0.5 \times 0.469)$ | 22.97 % |
| Año extremo | $(1 - 0.18 \times 0.2297)/(1 - 0.10 \times 0.2297)$ | 0.9812 |
| Mano de obra disponible | $(1 - 0.015)^{10}$ | 0.8597 |
| Factor por déficit | $1 - 0.5 \times (1 - 0.8597)$ | 0.9299 |
| **Rendimiento** $Y$ | $100 \times 0.9852 \times 0.9812 \times 0.9299$ | **89.9** |
| Costo $C$ | $100 \times 1.02^{10}$ | 121.9 |
| **Ingreso ÷ costo** | $100 \times (100 \times 0.899)/121.9$ | **73.7** |

La app reporta 90 y 74, que son estos valores redondeados. El riesgo a 10 años es 28: la probabilidad climática sube $5 \times (0.18 - 0.10) = 0.4$ puntos, pero la capacidad adaptativa no cambia porque no hay adopción.

## 11.5 Huella de carbono (ejemplo ilustrativo)

Valores hipotéticos, no de Calpan: 60 L de diésel y 100 kg de N por hectárea, todo como urea (217 kg; 46 % de N).

$$2.68 \times 60 + 100 \times 0.01374 \times {}^{44}\!/_{28} \times 273 + 0.20 \times 217 \times {}^{44}\!/_{12} = 160.8 + 589.4 + 159.1 = 909 \text{ kg } CO_2e/\text{ha} \tag{9}$$

$0.01374 = 0.010 + 0.11 \times 0.010 + 0.24 \times 0.011$. Con 3 t de grano por hectárea serían 303 kg $CO_2e$ por tonelada. El $N_2O$ del fertilizante aporta casi dos tercios.

CONSULTA

# A Glosario técnico

| | |
|---|---|
| **Brandes (algoritmo)**<br>*Brandes algorithm* | Cálculo exacto de la intermediación en O(nm + n² log n) para redes ponderadas (Brandes, 2001). |
| **Capacidad adaptativa (CA)**<br>*Adaptive capacity (CA)* | Media de la regeneración y de tres subindicadores de Sarandón (diversificación, conocimiento técnico, integración institucional), en 0–1. |
| **Correlación cofenética**<br>*Cophenetic correlation* | Correlación de Pearson entre las distancias originales y las alturas de unión del árbol (Sokal y Rohlf, 1962). |
| **Enlace simple**<br>*Single linkage* | Agrupamiento aglomerativo en el que la distancia entre grupos es la de su par de miembros más próximo (Sneath, 1957). |
| **Escenario exploratorio**<br>*Exploratory scenario* | Futuro posible construido con supuestos explícitos, sin probabilidad asignada (Godet y Durance, 2011). |
| **GWP100**<br>*GWP100* | Potencial de calentamiento global a 100 años; para el $N_2O$, 273 (AR6). |
| **Incidencia**<br>*Incidence* | Matriz binaria elementos × actividades: 1 si el elemento participa en la actividad. |
| **Lectura de Ratio Telar**<br>*Ratio Telar reading* | Valor, regla o agrupación propuesta por la app y no publicada en la fuente; está marcada y es editable. |
| **Louvain**<br>*Louvain* | Método de detección de comunidades que maximiza la modularidad por movimientos locales y agregación (Blondel et al., 2008). |
| **Modularidad (Q)**<br>*Modularity (Q)* | Fracción de peso dentro de las comunidades menos la esperada al azar (Newman, 2006). |
| **Prospectiva**<br>*Foresight* | Disciplina que construye futuros posibles para orientar la decisión presente (Berger; de Jouvenel; Godet). |
| **Stack de conocimiento local**<br>*Local knowledge stack* | Estructura en capas del conocimiento agrícola: reglas, pasos y actividades (Díaz-José et al., 2026). |

| | |
|---|---|
| **Valor estructural**<br>*Structural value* | Participación relativa de un elemento en las actividades, usada como valor por defecto. |
| **Vector propio**<br>*Eigenvector centrality* | Centralidad proporcional a la de los vecinos; se obtiene por iteración de potencias. |

CONSULTA

# B Referencias, cómo citar y página legal


1. Blondel VD, Guillaume J-L, Lambiotte R, Lefebvre E. 2008. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics* P10008.
2. Brandes U. 2001. A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology* 25(2): 163–177.
3. CONABIO. 2020. Razas de maíz de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
4. Díaz-José O, Mojica-Zárate HT, Díaz-José J, Vilaboa-Arróniz J. 2026. El conocimiento agrícola local: el stack del maíz criollo en Calpan, Puebla. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* 23(3). https://doi.org/10.22231/asyd.v23i3.1822
5. Forster P, et al. 2021. The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity. En: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
6. Freeman LC. 1978. Centrality in social networks: conceptual clarification. *Social Networks* 1(3): 215–239.
7. Godet M, Durance P. 2011. *La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios*. Dunod/UNESCO.
8. Hagberg AA, Schult DA, Swart PJ. 2008. Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*: 11–15.
9. Holland JH. 1995. *Hidden order: how adaptation builds complexity*. Addison-Wesley.
10. IEC. 2019. IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques.
11. INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda 2020; Catálogo Único de Claves Geoestadísticas.
12. IPCC. 2006, 2019. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 4, y su refinamiento de 2019.
13. IPCC. 2014. Summary for Policymakers. En: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge University Press.
14. IPCC. 2018. Summary for Policymakers. En: *Global Warming of 1.5 °C*.
15. ISO. 2018. ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines.
16. Krackhardt D. 1990. Assessing the political landscape: structure, cognition, and power in organizations. *Administrative Science Quarterly* 35(2): 342–369.
17. Mojica Zárate HT. 2017. *Modelo y procedimiento para la gestión estratégica integrada de los recursos naturales en territorios áridos con orientación agroproductiva*. Tesis doctoral, Universidad Central

«Marta Abreu» de Las Villas.

18. Newman MEJ. 2006. Modularity and community structure in networks. *PNAS* 103(23): 8577–8582.
19. Newton P, Civita N, Frankel-Goldwater L, Bartel K, Johns C. 2020. What is regenerative agriculture? *Frontiers in Sustainable Food Systems* 4: 577723.
20. Rogers EM. 2003. *Diffusion of innovations*, 5.ª ed. Free Press.
21. Sarandón SJ. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En: Sarandón SJ (ed.), *Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable*. Ediciones Científicas Americanas: 393–414.
22. Schreefel L, Schulte RPO, de Boer IJM, Schrijver AP, van Zanten HHE. 2020. Regenerative agriculture – the soil is the base. *Global Food Security* 26: 100404.
23. Sneath PHA. 1957. The application of computers to taxonomy. *Journal of General Microbiology* 17(1): 201–226.
24. Sokal RR, Rohlf FJ. 1962. The comparison of dendrograms by objective methods. *Taxon* 11(2): 33–40.
25. Sokal RR, Sneath PHA. 1963. *Principles of numerical taxonomy*. W. H. Freeman.
26. Virtanen P, et al. 2020. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods* 17: 261–272.
27. Wasserman S, Faust K. 1994. *Social network analysis: methods and applications*. Cambridge University Press.
28. Watts DJ, Strogatz SH. 1998. Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature* 393: 440–442.
29. Zhao C, et al. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *PNAS* 114(35): 9326–9331.

# Cómo citar este instructivo

APA, 7.ª ed.

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *Ratio Telar: Instructivo del Científico* (2.ª ed.). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23433187

# Cómo citar el software

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *Ratio Telar: el conocimiento agrícola local como sistema complejo adaptativo* (Versión 0.5.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23290103



Aplicación: **hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar**
Código: github.com/hectortecumshe-ai/RatioTelar

**Ratio Telar · Instructivo del Científico** · 2.ª edición, octubre de 2026 · describe Ratio Telar 0.5.0.

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Óscar Díaz-José · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez

Centro Académico Regional Sede Huatusco, Universidad Autónoma Chapingo (Héctor Tecumshé Mojica-Zárate, Óscar Díaz-José, Luis Ángel Barrera-Guzmán) · Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Guadalupe Velázquez-Vázquez), México. ORCID del autor de correspondencia: 0000-0002-9067-3983.

**ISBN: en trámite ante el INDAUTOR**
DOI de este instructivo: 10.5281/zenodo.23433187 · DOI de la aplicación: 10.5281/zenodo.23290103

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); la aplicación, bajo licencia MIT. Puedes copiar, adaptar y compartir este instructivo citando a sus autores. Las capturas de pantalla son de la aplicación Ratio Telar 0.5.0. Composición tipográfica en Palatino Linotype.